Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Лабораторная работа №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

По дисциплине: «Основы теории управления»

Выполнил студент группы
5130904/30104: Демиденко Н.Д.

Руководитель: Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи 3
1.1 Задание * 3
1.2 Таблица звеньев 3
1.3 Вариант 4
2 Используемые средства 5
3 Решение 6
3.1 Переходные функции 6
3.2 Функции веса 7
3.3 Влияние варьирования коэффициента K 7
3.4 Влияние варьирования коэффициента T на апериодическое звено . . 8
3.5 Влияние варьирования коэффициента T1 на колебательное звено . . 8
3.6 Обобщающие выводы 9
4 Исходный код 10
Источники 11

1 Постановка задачи

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

1.1 Задание *

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T1 (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

1.2 Таблица звеньев

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts+1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	—

8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$	—

1.3 Вариант

Мой вариант:

$$K = 1.7$$
$$T = 0.3$$
$$T_1 = 0.4$$
$$T_2 = 0.6$$

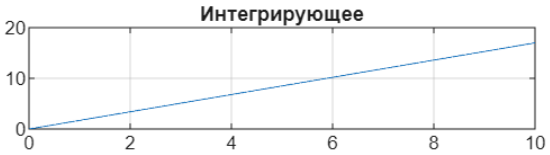
2 Используемые средства

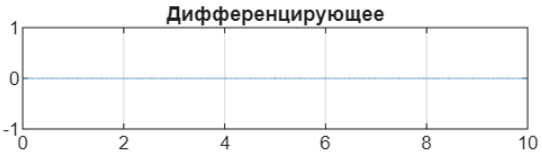
Для выполнения задачи будем главным образом использовать MATLAB.

3 Решение

Я не использовал **апериодическое звено 2-го порядка** поскольку в моём варианте не выполняются его обязательные условия.

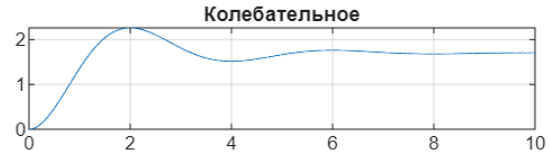
3.1 Переходные функции

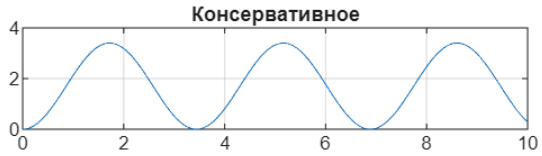


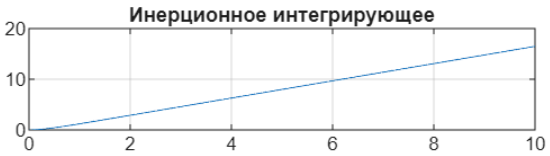


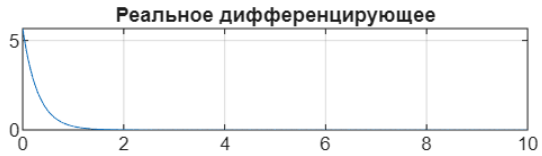


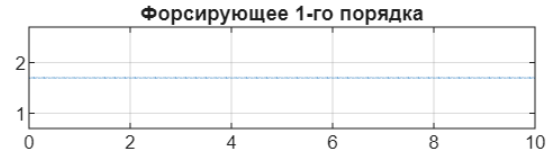


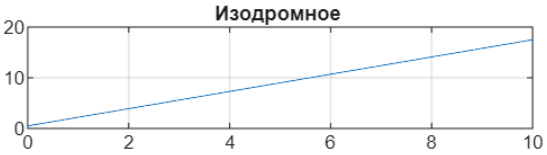




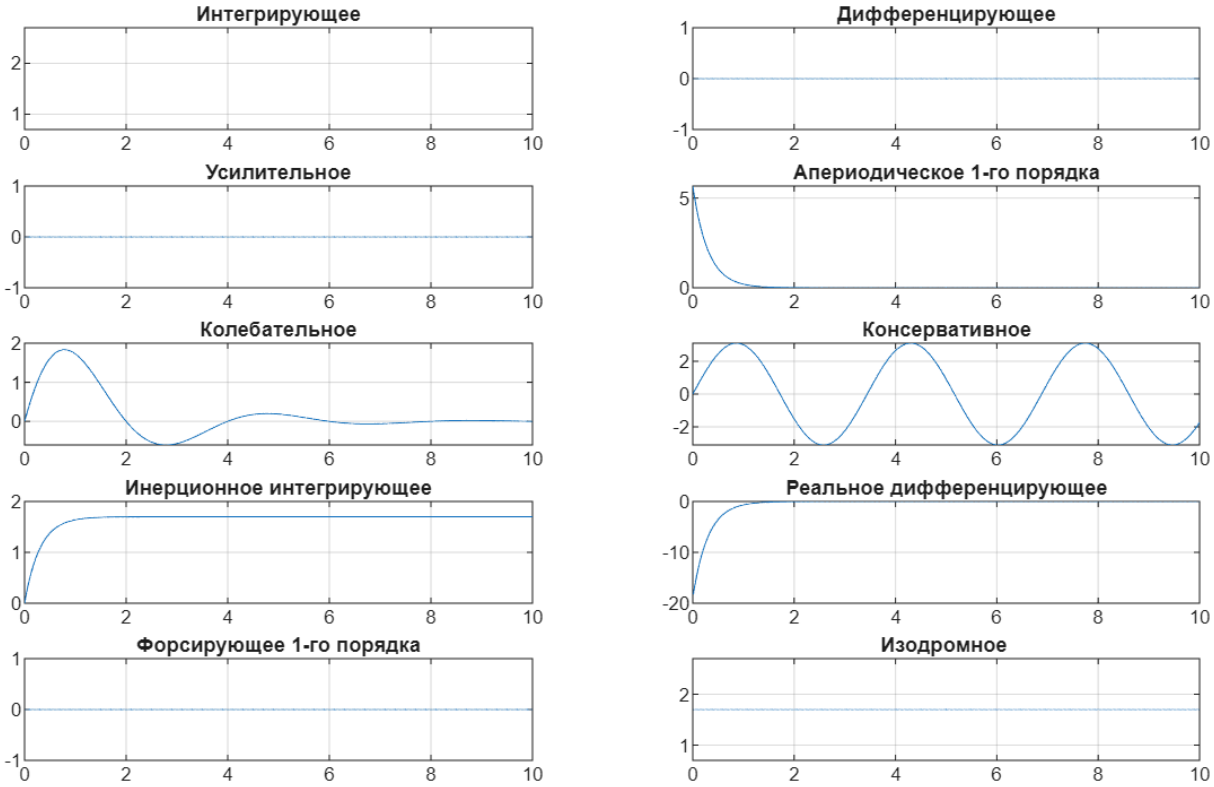




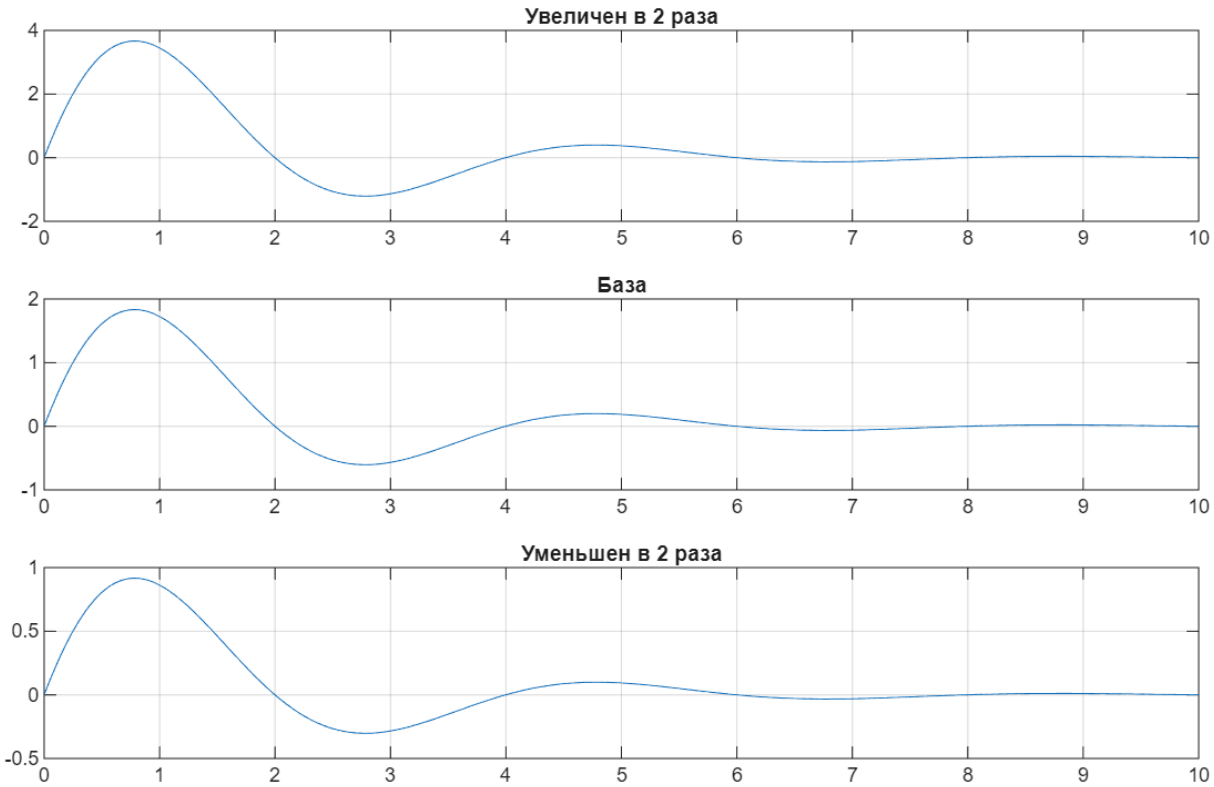




3.2 Функции веса

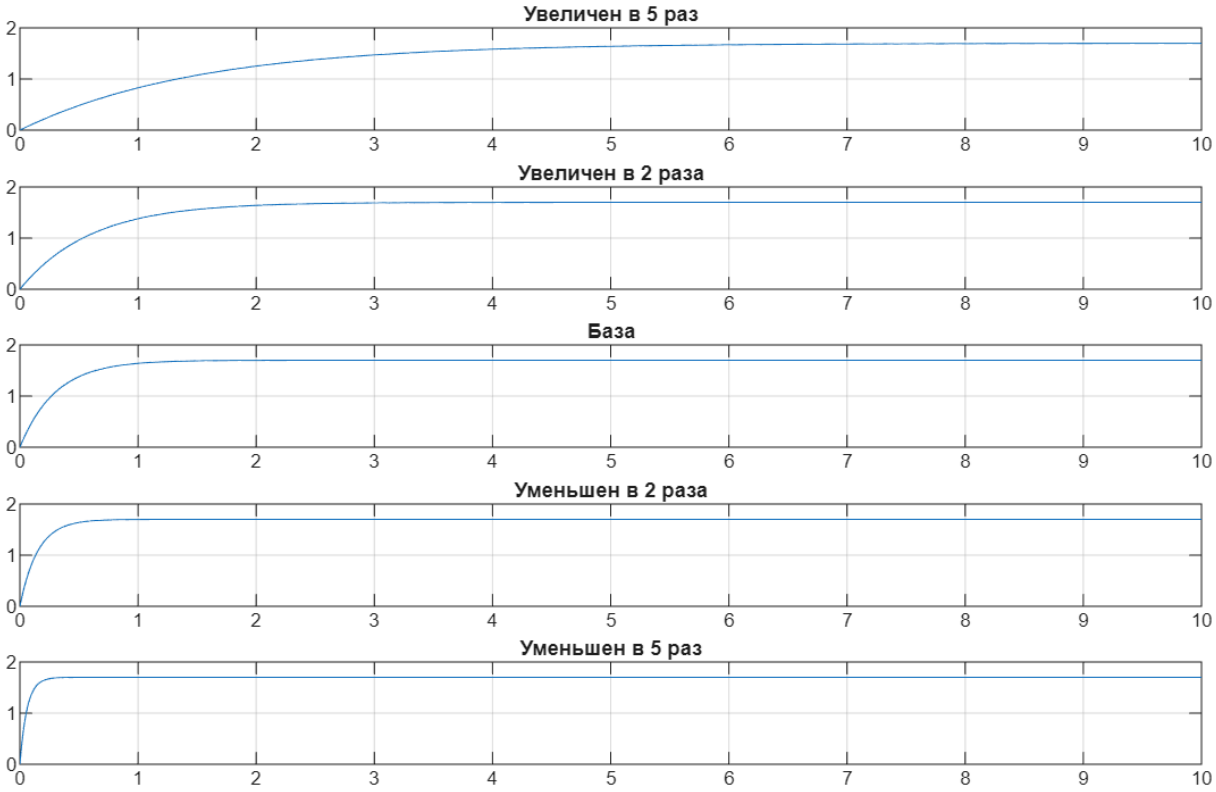


3.3 Влияние варьирования коэффициента K

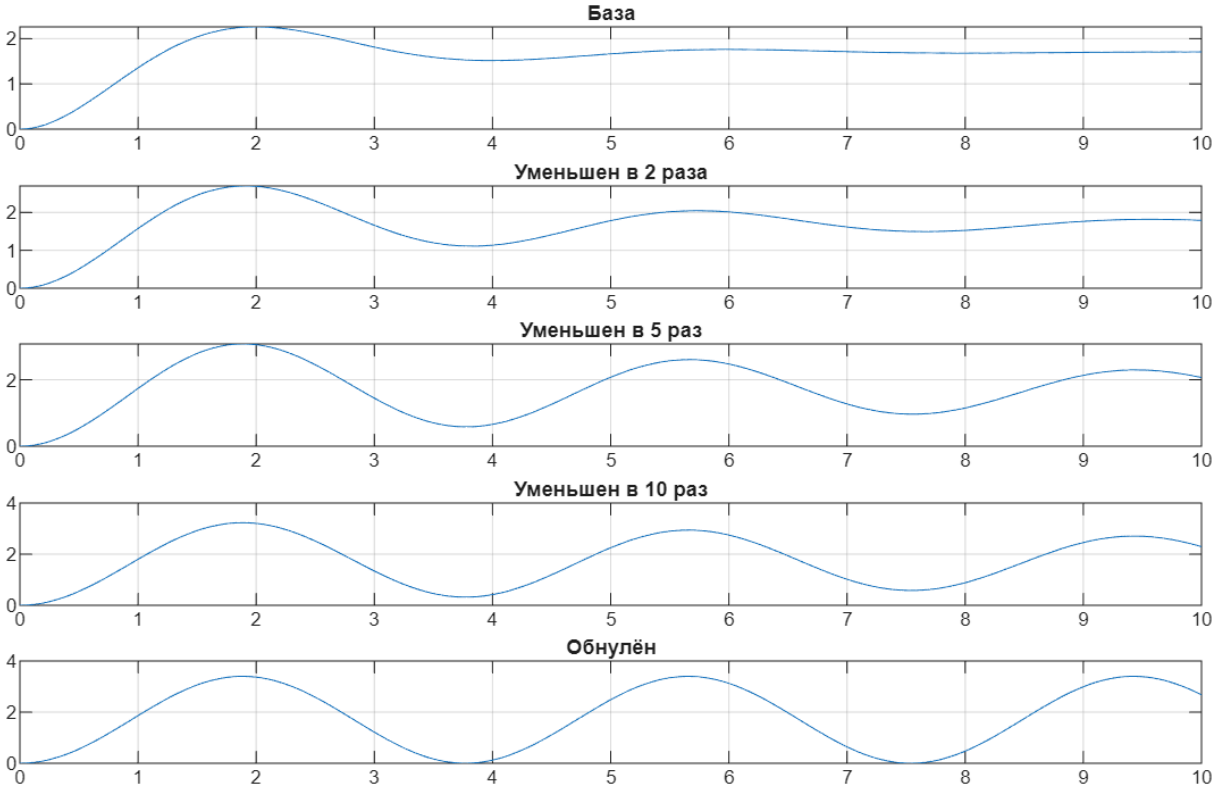


Как видно, варьирование K приводит только к изменению амплитуды. Форма графика остаётся неизменной.

3.4 Влияние варьирования коэффициента T на апериодическое звено



3.5 Влияние варьирования коэффициента T1 на колебательное звено



3.6 Обобщающие выводы

По приведённым выше графикам можно сделать ряд выводов:

1. Коэффициент K не влияет на природу процессов и на форму графиков - только на их амплитуду.
2. У апериодического звена скорость протекания процесса тем медленнее, чем больше постоянная времени.
3. У колебательного звена варьирование T1 не влияет на время перегулирования, зато влияет на время затухания - вплоть до бесконечности в случае обнуления.

4 Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/demidenko.nikita/src/L1/L1.m

Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. ГИТТЛ, 1957. 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.